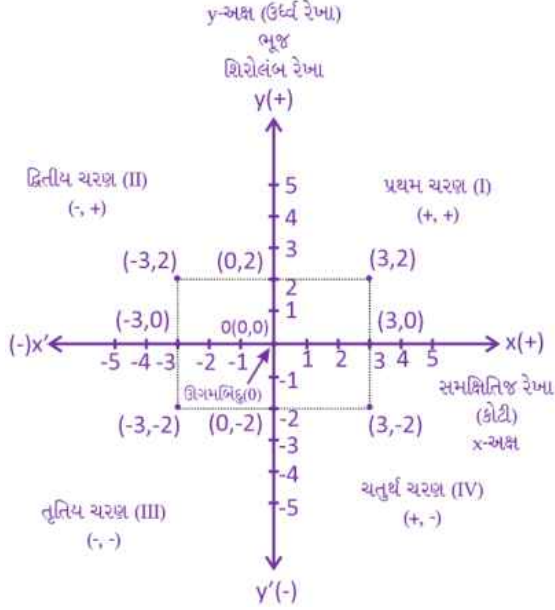


27. યામ ભૂમિતિ

જ્ઞાન અકેડમી

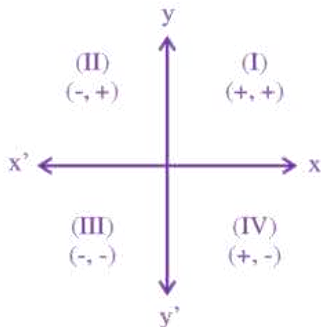
□ સમજૂતી :

- ⇒ ઇ.સ. 1637 માં ફ્રેન્ચ ગણિતશાસ્ત્રી રેને ડેકાર્ટ યામ ભૂમિતિના જનક એ બીજગણિતની મદદથી ભૂમિતિના કોયડાઓ ઉકેલ્યા. ગણિત વિષયમાં આ બંનેના સમન્વયને યામ-ભૂમિતિ કહે છે.
- ⇒ યામ ભૂમિતિને કાર્તેઝિયન યામ પદ્ધતિ પણ કહે છે.
- ⇒ યામ ભૂમિતિના પિતા તરીકે રેને ડેકાર્ટ ને ઓળખવામાં આવે છે.



- ⇒ (0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 2), (-3, 2), (-3, 0), (-3, -2), (0, -2), (0, -2), (3, -2) આમ કુલ 10 રીતે નિરૂપણ કરી શકાય.
- ⇒ x - અક્ષ ને સમક્ષિતિજ રેખા અથવા કોટી કહે છે.
- ⇒ y - અક્ષ ને શિરોલંબ રેખા અથવા ભૂજ કહે છે.
- ⇒ x - અક્ષ અને y - અક્ષ બંને પરસ્પર લંબ રેખાઓ છે. (કાટખૂણે છેટે છે)
- ⇒ x - અક્ષ અને y - અક્ષના છેદબિંદુને ઊગમબિંદુ કહે છે. અને ઊગમબિંદુના યામ (0, 0) હોય છે.

Type # 1



(1) બિંદુ A(-2, -3) કયા ચરણમાં આવે ?

- (A) પ્રથમ (B) દ્વિતીય
- (C) તૃતીય (D) ચતુર્થ

Solution :

∴ (C) તૃતીય

(2) બિંદુઓ B(-2, 3) કયા ચરણમાં આવે ?

- (A) પ્રથમ (B) દ્વિતીય
- (C) તૃતીય (D) ચતુર્થ

Solution :

∴ (B) દ્વિતીય

(3) બિંદુઓ C(2, -3) કયા ચરણમાં આવે ?

- (A) પ્રથમ (B) દ્વિતીય
- (C) તૃતીય (D) ચતુર્થ

Solution :

∴ (D) ચતુર્થ

(4) બિંદુઓ D(2, 3) કયા ચરણમાં આવે ?

- (A) પ્રથમ (B) દ્વિતીય
- (C) તૃતીય (D) ચતુર્થ

Solution :

∴ (A) પ્રથમ

Type # 2

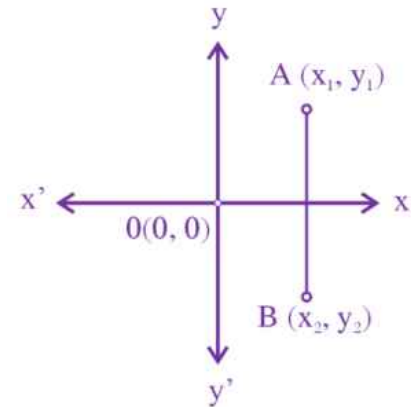
⇒ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર

⇒ અંતર સૂત્ર :

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(અથવા)

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$



(5) બિંદુઓ A (-2, 3) અને B (3, -9) વચ્ચેનું અંતર શોધો.

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13

Solution :

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$A (-2, 3) = (x_1, y_1)$$

$$B (3, -9) = (x_2, y_2)$$

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(3 - (-2))^2 + (-9 - 3)^2}$$

$$= \sqrt{(3 + 2)^2 + (-12)^2}$$

$$= \sqrt{(5)^2 + (-12)^2}$$

$$= \sqrt{25 + 144}$$

$$= \sqrt{169}$$

$$AB = 13$$

$$\therefore (D) 13$$

(6) બિંદુઓ A (2, 3) અને B (4, 1) વચ્ચેનું અંતર શોધો.

(A) $2\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) $4\sqrt{2}$ (D) $5\sqrt{2}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{અહીં } A(2, 3), B(4, 1)$$

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(4 - 2)^2 + (1 - 3)^2}$$

$$= \sqrt{(2)^2 + (-2)^2}$$

$$= \sqrt{4 + 4}$$

$$= \sqrt{8}$$

$$= \sqrt{4 \times 2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

$$\therefore (A) 2\sqrt{2}$$

(7) બિંદુઓ A (-5, 7) અને B (-1, 3) વચ્ચેનું અંતર શોધો.

(A) $2\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2}$

(C) $4\sqrt{2}$ (D) $5\sqrt{2}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{અહીં } A (-5, 7) \quad B (-1, 3)$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(-1 - (-5))^2 + (3 - 7)^2}$$

$$= \sqrt{(-1 + 5)^2 + (-4)^2}$$

$$= \sqrt{(4)^2 + (-4)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 16}$$

$$= \sqrt{32}$$

$$= \sqrt{16 \times 2}$$

$$AB = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore (C) 4\sqrt{2}$$

(8) બિંદુઓ A (0, 5) અને B (12, 0) વચ્ચેનું અંતર શોધો.

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13

Solution :

$$\Rightarrow A (0, 5) \quad B (12, 0)$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(12 - 0)^2 + (0 - 5)^2}$$

$$= \sqrt{(12)^2 + (5)^2}$$

$$= \sqrt{144 + 25}$$

$$= \sqrt{169}$$

$$\Rightarrow AB = 13$$

$$\therefore (D) 13$$

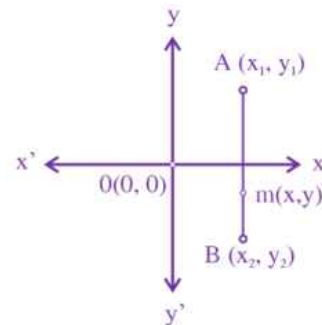
Type # 3

❖ રેખાખંડનાં મધ્યબિંદુનાં યામ :

$$p(x, y) = \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right)$$

(અથવા)

$$p(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



- (9) જો P (2, 3) અને Q (4, -3) એ આપેલા બિંદુઓ હોય તો $\overline{PQ}$ ના મધ્યબિંદુના યામ શોધો.

(A) (2, 0) (B) (0, 2) (C) (3, 0) (D) (0, 3)

Solution :

$$\Rightarrow P(2, 3) \quad Q(4, -3)$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$\Rightarrow$ મધ્યબિંદુના યામ

$$\begin{aligned} m(x, y) &= \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right) \\ &= \left(\frac{4+2}{2}, \frac{-3+3}{2} \right) \\ &= \left(\frac{6}{2}, \frac{0}{2} \right) \end{aligned}$$

$$m(x, y) = (3, 0)$$

$$\therefore (C) (3, 0)$$

- (10) જો P (4, 7) અને Q (-2, -3) એ આપેલા બિંદુઓ હોય તો $\overline{PQ}$ ના મધ્યબિંદુના યામ શોધો.

(A) (2, 0) (B) (1, 2)
(C) (3, 0) (D) (1, 3)

Solution :

$$\Rightarrow P(4, 7) \quad Q(-2, -3)$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$\Rightarrow$ મધ્યબિંદુના યામ

$$\begin{aligned} m(x, y) &= \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right) \\ &= \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{-3+7}{2} \right) \\ &= \left(\frac{2}{2}, \frac{4}{2} \right) \end{aligned}$$

$$m(x, y) = (1, 2)$$

$$\therefore (B) (1, 2)$$

- (11) જો P (5, 1) અને Q (3, 7) એ આપેલા બિંદુઓ હોય તો $\overline{PQ}$ ના મધ્યબિંદુના યામ શોધો.

(A) (2, 0) (B) (2, 2)
(C) (4, 4) (D) (3, 3)

Solution :

$$\Rightarrow P(5, 1) \quad Q(3, 7)$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$\Rightarrow$ મધ્યબિંદુના યામ

$$\begin{aligned} m(x, y) &= \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right) \\ &= \left(\frac{3+5}{2}, \frac{7+1}{2} \right) \\ &= \left(\frac{8}{2}, \frac{8}{2} \right) \end{aligned}$$

$$m(x, y) = (4, 4)$$

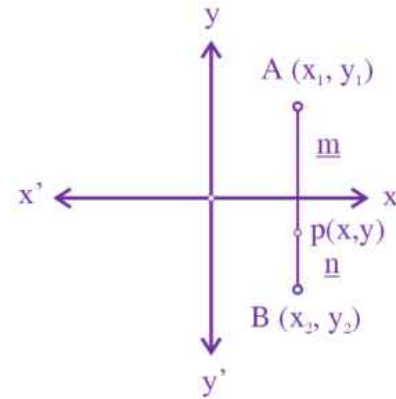
$$\therefore (C) (4, 4)$$

Type # 4

❖ વિભાજન સૂત્ર :

$\Rightarrow$ બિંદુઓ A(x₁, y₁) અને B(x₂, y₂) ને જોડતા રેખાખંડનું m : n ગુણોત્તરમાં અંતઃવિભાજન કરતાં બિંદુ P(x, y) ના યામ

$$p(x, y) = \left(\frac{m x_2 + n x_1}{m + n}, \frac{m y_2 + n y_1}{m + n} \right)$$



- (12) જો P (-1, 7) અને Q (4, 2) ને જોડતા રેખાખંડ $\overline{PQ}$ P તરફથી બિંદુ A, 3 : 2 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા હોય તો બિંદુ A ના યામ શોધો.

(A) (4, 2) (B) (2, 4)
(C) (3, 6) (D) (6, 3)

Solution :

$$\Rightarrow P(-1, 7) \quad Q(4, 2) \quad m : n = 3 : 2$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$$\text{બિંદુ } A(x, y) = \left(\frac{m x_2 + n x_1}{m + n}, \frac{m y_2 + n y_1}{m + n} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{3(4)+2(-1)}{3+2}, \frac{3(2)+2(7)}{3+2} \right) \\
&= \left(\frac{12-2}{5}, \frac{6+14}{5} \right) \\
&= \left(\frac{10}{5}, \frac{20}{5} \right)
\end{aligned}$$

$$\text{બિંદુ } A(x, y) = (2, 4)$$

$$\therefore (B) (2, 4)$$

- (13) જો P (-1, 7) અને Q (4, -3) ને જોડતા રેખાખંડ $\overline{PQ}$ નું p તરફથી બિંદુ A, 2 : 3 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા હોય તો બિંદુ A ના યામ શોધો.

- (A) (1, 3) (B) (2, 4)
(C) (3, 6) (D) (6, 3)

Solution :

⇒ અહીં,

$$P(-1, 7) \quad Q(4, -3) \quad m : n = 2 : 3$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$$\begin{aligned}
A(x, y) &= \left(\frac{m x_2 + n x_1}{m + n}, \frac{m y_2 + n y_1}{m + n} \right) \\
&= \left(\frac{2(4) + 3(-1)}{2 + 3}, \frac{2(-3) + 3(7)}{2 + 3} \right) \\
&= \left(\frac{8 - 3}{5}, \frac{-6 + 21}{5} \right) \\
&= \left(\frac{5}{5}, \frac{15}{5} \right)
\end{aligned}$$

$$A(x, y) = (1, 3)$$

$$\therefore (A) (1, 3)$$

- (14) જો P (4, -3) અને Q (8, 5) ને જોડતા રેખાખંડ $\overline{PQ}$ નું p તરફથી બિંદુ A, 3 : 1 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા હોય તો બિંદુ A ના યામ શોધો.

- (A) (7, 5) (B) (5, 5)
(C) (7, 3) (D) (6, 3)

Solution :

⇒ અહીં,

$$P(4, -3) \quad Q(8, 5) \quad m : n = 3 : 1$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \text{બિંદુ } A(x, y) &= \left(\frac{m x_2 + n x_1}{m + n}, \frac{m y_2 + n y_1}{m + n} \right) \\
&= \left(\frac{3(8) + 1(4)}{3 + 1}, \frac{3(5) + 1(-3)}{3 + 1} \right) \\
&= \left(\frac{24 + 4}{4}, \frac{15 - 3}{4} \right) \\
&= \left(\frac{28}{4}, \frac{12}{4} \right)
\end{aligned}$$

$$A(x, y) = (7, 3)$$

$$\therefore (C) (7, 3)$$

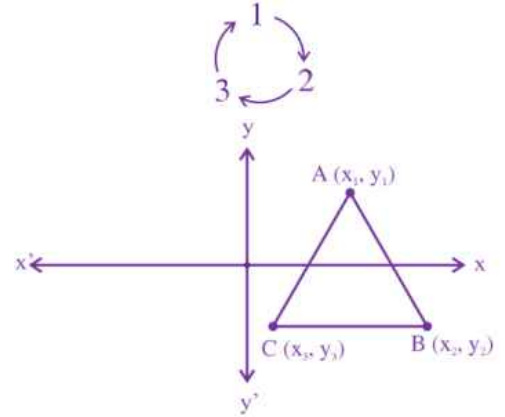
Type # 5

❖ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ :

⇒ ΔABC નું ક્ષેત્રફળ

$$= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

સૂત્ર યાદ રાખવા, 1 - 2 - 3 - 1



- (15) જો A (4, 5) અને B (3, -2) તથા C (-6, 7) એ ΔABC ના શિરોબિંદુઓ હોય તો ΔABC નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 36 એકમ (B) 44 એકમ
(C) 64 એકમ (D) 48 એકમ

Solution :

⇒ અહીં,

$$A(4, 5) \quad B(3, -2) \quad C(-6, 7)$$

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2) \quad (x_3, y_3)$$

⇒ ΔABC નું ક્ષેત્રફળ

$$= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} |4(-2-7) + 3(7-5) + (-6)(5-(-2))| \\
&= \frac{1}{2} |4(-9) + 3(2) + (-6)(7)| \\
&= \frac{1}{2} |-36 + 6 - 42| \\
&= \frac{1}{2} |-30 - 42| \\
&= \frac{1}{2} |-72| \\
&= \frac{1}{2} \times 72 \\
&= 36 \text{ એકમ}
\end{aligned}$$

∴ (A) 36 એકમ

(16) જો A (1, -1) અને B (-4, 6) તથા C (-3, -5) એ ΔABC ના ત્રણ શિરોબિંદુઓ હોય તો ΔABC નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 24 એકમ (B) 44 એકમ
(C) 48 એકમ (D) 64 એકમ

Solution :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow A (1, -1) \quad B (-4, 6) \quad C (-3, -5) \\
&\quad (x_1, y_1) \quad (x_2, y_2) \quad (x_3, y_3) \\
&\Rightarrow \Delta ABC \text{ નું ક્ષેત્રફળ} \\
&= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \\
&= \frac{1}{2} |(1)(6 - (-5)) + (-4)(-5 - (-1)) + (-3)(-1 - 6)| \\
&= \frac{1}{2} |(1)(11) + (-4)(-4) + (-3)(-7)| \\
&= \frac{1}{2} |11 + 16 + 21| \\
&= \frac{1}{2} |48| \\
&= \frac{1}{2} \times 48 \\
&= 24 \text{ એકમ}
\end{aligned}$$

∴ (A) 24 એકમ

(17) જો A (5, 2) અને B (4, 7) તથા C (7, -4) એ ΔABC ના ત્રણ શિરોબિંદુઓ હોય તો ΔABC નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 2 એકમ (B) 4 એકમ
(C) 4 એકમ (D) 5 એકમ

Solution :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow A (5, 2) \quad B (4, 7) \quad C (7, -4) \\
&\quad (x_1, y_1) \quad (x_2, y_2) \quad (x_3, y_3) \\
&\Rightarrow \Delta ABC \text{ નું ક્ષેત્રફળ} \\
&= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \\
&= \frac{1}{2} |5(7 - 4) + 4(-4 - 2) + 7(2 - 7)| \\
&= \frac{1}{2} |5(3) + 4(-6) + 7(-5)| \\
&= \frac{1}{2} |15 - 24 - 35| \\
&= \frac{1}{2} |55 - 59| \\
&= \frac{1}{2} |-4| \\
&= \frac{1}{2} \times 4 \\
&= 2 \text{ એકમ}
\end{aligned}$$

∴ (A) 2 એકમ

(18) જો A (2, 3) અને B (4, K) તથા C (6, -3) સમરેખ હોય તો ની કિંમત શોધો.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \text{જો બિંદુ A, B, અને C સમરેખ હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ} \\
&\quad \text{શૂન્ય થશે.} \\
&\Rightarrow \text{અહીં} \\
&\Rightarrow A (2, 3) \quad B (4, K) \quad C (6, -3) \\
&\quad (x_1, y_1) \quad (x_2, y_2) \quad (x_3, y_3) \\
&\Rightarrow \Delta ABC \text{ નું ક્ષેત્રફળ} \\
&0 = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \\
&= \frac{1}{2} |2(K - 3) + 4(-3 - 3) + 6(3 - K)| \\
&= \frac{1}{2} |2K - 6 - 24 + 18 - 6K| \\
&= \frac{1}{2} |-4K - 12| \\
&0 = \frac{1}{2} |-4K|
\end{aligned}$$

$$0 = \frac{1}{2} \times 4K$$

$$0 = 4K$$

$$0 = K$$

$$\therefore (A) 0$$

(19) બિંદુઓ A (6, 5) અને B (-4, 3) થી સમાન અંતરે આવેલા હોય. તેવું y અક્ષ પરના બિંદુ શોધો.

$$(A) (0, 9)$$

$$(B) (9, 0)$$

$$(C) (7, 9)$$

$$(D) (9, 7)$$

Solution :

⇒ ધારો કે A (6, 5), B (-4, 3) થી સમાન અંતરે આવેલા હોય તેવું Y-અક્ષ પરનું બિંદુ P (0, Y) છે.

⇒ (∵ Y - અક્ષ પરના બિંદુઓ X - યામ શૂન્ય થાય)

$$\Rightarrow PA^2 = PB^2$$

$$(6 - 0)^2 + (5 - y)^2 = (-4 - 0)^2 + (3 - y)^2$$

$$36 + 25 - 10y + y^2 = 16 + 9 - 6y + y^2$$

$$36 = -6y + 10y$$

$$36 = 4y$$

$$y = \frac{36}{4}$$

$$y = 9$$

$$\Rightarrow P(0, y) = P(0, 9)$$

⇒ ઓપ્શન પરથી x યામ શૂન્ય હોય તેવો ફક્ત A જ ઓપ્શન છે.

$$\text{Ans : } A(0, 9)$$

$$P(0, 9)$$

$$\therefore (A) (0, 9)$$

❖ સમજૂતિ :

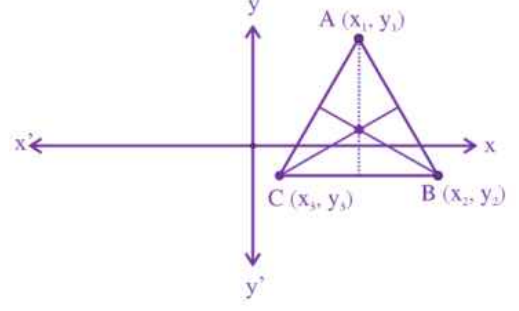
⇒ x અક્ષ પરના બિંદુ શોધવાનું કહે તો P (X, 0) થાય.
(∵ x અક્ષ પરના બિંદુઓ y યામ શૂન્ય થાય.)

Type # 6

❖ ત્રિકોણના મધ્યકેન્દ્રના યામ :

⇒ બિંદુઓ (x_1, y_1) , (x_2, y_2) અને (x_3, y_3) થી બનતા ત્રિકોણના મધ્યકેન્દ્રના યામ

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$



(20) (3, 0), (7, 2) અને (8, 4) શિરોબિંદુઓ ધરાવતા ત્રિકોણના મધ્યકેન્દ્રના યામ શોધો.

$$(A) (6, 2)$$

$$(B) (18, 6)$$

$$(C) (0, 6)$$

$$(D) (6, 6)$$

Solution :

⇒ મધ્યકેન્દ્રના યામ

$$= \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

$$= \left(\frac{3+7+8}{3}, \frac{0+2+4}{3} \right)$$

$$= \left(\frac{18}{3}, \frac{6}{3} \right)$$

$$= (6, 2)$$

$$\therefore (A) (6, 2)$$

(21) A (5, 1), B (-1, -1) અને C (2, 3) એ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ હોય અને મધ્યકેન્દ્ર P (x, y) હોય તો x અને y ની કિંમત શોધો.

$$(A) P(2, 3)$$

$$(B) P(2, 1)$$

$$(C) P(2, 2)$$

$$(D) P(1, 3)$$

Solution :

⇒ મધ્યકેન્દ્ર

$$P(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

$$= \left(\frac{5-1+2}{3}, \frac{1-1+3}{3} \right)$$

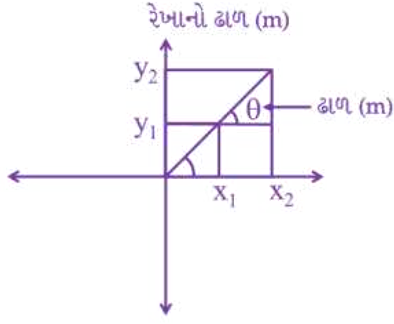
$$= \left(\frac{6}{3}, \frac{3}{3} \right)$$

$$P(x, y) = (2, 1)$$

$$\therefore x = 2 \text{ અને } y = 1$$

$$\therefore (B) P(2, 1)$$

❖ રેખાનો ઢાળ (m)



$$\Rightarrow m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$\Rightarrow$ રેખિક સમીકરણ માટે

$$\Rightarrow ax + by + c = 0$$

$$by = -ax - c$$

$$y = \left(\frac{-a}{b}\right)x + \left(\frac{-c}{b}\right)$$

$$\Rightarrow y = mx + c$$

$$m = -\frac{x \text{ નો ગુણક}}{y \text{ નો ગુણક}}$$

(22) રેખા $y = 3x + 2$ નો ઢાળ શોધો.

- (A) 6 (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2

Solution :

$$\Rightarrow y = mx + c$$

$$y = 3x + 2$$

$$m = 3$$

$$\therefore (B) 3$$

(23) બિંદુઓ (4, 3) તથા (3, 4) વડે બનથી રેખાનો ઢાળ શોધો.

- (A) 2 (B) -2 (C) -1 (D) 1

Solution :

$$\Rightarrow (x_1, y_1) = (4, 3)$$

$$\Rightarrow (x_2, y_2) = (3, 4)$$

$$\Rightarrow \text{ઢાળ (m)} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{4 - 3}{3 - 4}$$

$$= -\frac{1}{1}$$

$$= -1$$

$$\therefore (C) -1$$

(24) રેખાઓ $ax + 6y = 9$ નો ઢાળ $-\frac{4}{3}$ હોય, તો a ની કિંમત શોધો.

(A) 54

(B) 9

(C) 8

(D) -8

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઢાળ (m)} = \frac{-x \text{ નો ગુણક}}{y \text{ નો ગુણક}}$$

$$\frac{-4}{3} = \frac{-a}{6}$$

$$-a = \frac{-4 \times 6}{3}$$

$$-a = -8$$

$$a = 8$$

$$\therefore (C) 8$$

જ નોંધ જ